



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Latihan Pertemuan 13

Kunci Lembar Latihan P13

Jawaban umum dalam A dan B , contoh angka untuk $A = 7$ dan $B = 2$, serta miskonsepsi yang perlu dicari saat berkeliling.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tingkat 1, Dasar

Soal	Jawaban dan catatan
1.1	$-\frac{A}{B} \cos Bx + C.$
1.2	$\frac{(x^2+A)^{B+1}}{B+1} + C.$
1.3	$u = \sin x: \frac{\sin^{A+1} x}{A+1} + C.$

Tingkat 2, Menengah

Soal	Jawaban dan catatan
2.1	$\frac{\pi}{2}.$
2.2	$\frac{x e^{Ax}}{A} - \frac{e^{Ax}}{A^2} + C.$
2.3	$[x \ln x - x]_1^e = 1.$
2.4	$\left[-\frac{1}{A} \cos Ax\right]_0^{\pi/A} = \frac{2}{A}.$

Tingkat 3, Tantangan

Soal	Jawaban dan catatan
3.1	Turunannya $A \sin Ax$. Benar: $-\frac{1}{A} \cos Ax + C$.
3.2	$v = \frac{x^2}{2}$ dan integral sisanya $\int \frac{x^2}{2} \sin x \, dx$, lebih sulit. Pilih $u = x$.
3.3	Bagian $-\int v \, du = -e^x$. Benar: $xe^x - e^x + C$.

Pengayaan

Soal	Jawaban dan catatan
4	$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I$, jadi $I = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C$.

Pakai kunci ini untuk berkeliling, bukan untuk dibagikan

Cari tiga hal: faktor $\frac{1}{A}$ yang hilang setelah substitusi, pilihan u yang membuat integral sisa lebih sulit, dan suku $-\int v \, du$ yang terlupa.